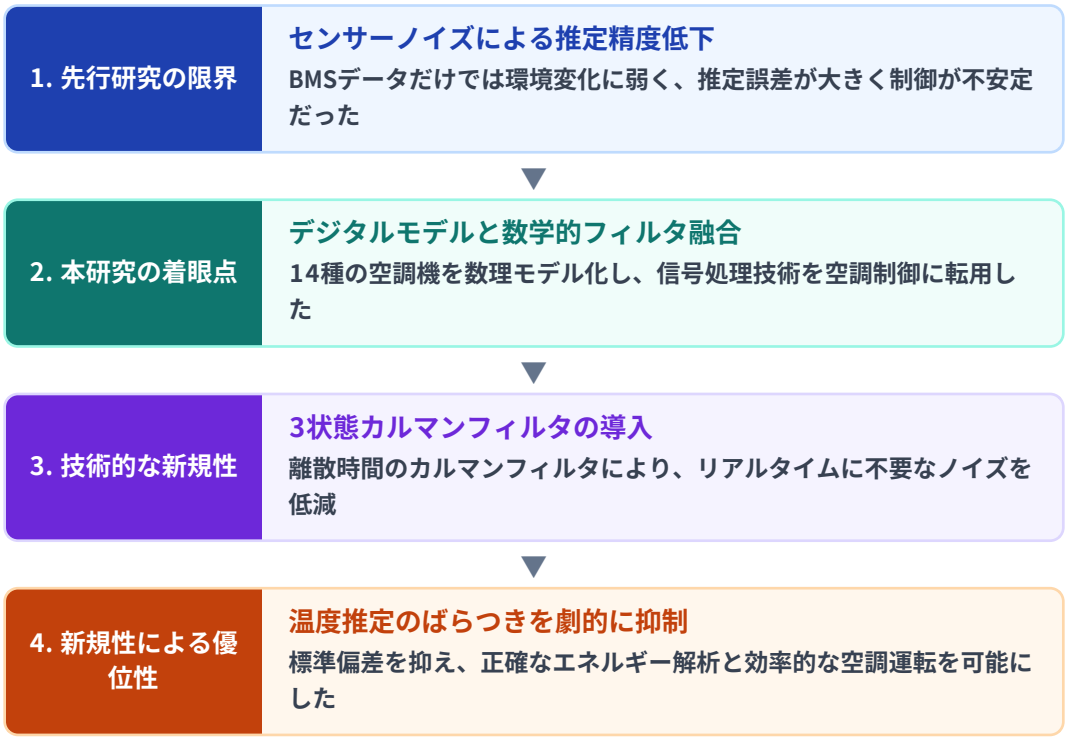
BMSベースの空調機デジタルモデル：MATLABシミュレーションとカルマンフィルタによるエネルギー解析

Original Title: BMS-Based Air Handling Unit Digital Model: Energy Analysis via MATLAB Simulation and Kalman Filter

一言要約: カルマンフィルタで空調の温度推定を精密化

著者	ZS K ı l ı n ç , M Sezgin
掲載誌	10th International Artificial Intelligence and Data … 2026
キーワード	kalman filter
原文リンク	https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11728073/

■ 新規性の図解（先行研究との違いと本研究のブレークスルー）



■ 要約

ビル管理システム（BMS）のデータを活用し、14種類の空調機（AHU）を対象とした高精度なデジタルモデルを構築しました。3状態の離散時間カルマンフィルタを導入することで、センサーデータのノイズを効果的に除去し、温度推定の精度を大幅に向上させています。

■ どんな問題に取り組んだか

大規模建築物の空調システム（AHU）は動作が複雑であり、センサーから得られるデータには多くのノイズが含まれます。従来の管理システムでは、このノイズが原因で正確なエネルギー解析や精密な温度

制御が困難であるという課題がありました。

■ 何が新しい？何がすごい？（新規性）

14種類もの多様なAHUタイプを網羅的にデジタルモデル化した上で、離散時間カルマンフィルタを適用した点が独創的です。このフィルタリングにより温度推定の標準偏差を低減し、実測値に近い安定したデータ抽出を実現しました。さらに、将来的に非線形モデルへ対応するための拡張カルマンフィルタ（EKF）への道筋も示しています。

■ 大学1年生向けの解説

大きなビルの空調機は、センサーを使って温度を測りながら動いていますが、実はそのデータには細かい「ノイズ（誤差）」が混ざっています。この研究では、数学のテクニックを使ってそのノイズをきれいに取り除く「デジタル上の空調機モデル」を作りました。これにより、空調が今どんな状態なのかを正確に把握でき、電気代の節約や快適な温度維持に役立てることができます。